

MCD (Modèle Conceptuel de Données) — CONSOLIDÉ

Phases 1 & 2

Synthèse de notation Merise (entités, associations, cardinalités). Phase 1 issue du MCD validé les 20-21/08/2026 (claude_mcd-phase1.md), avec la correction du seuil DS du 22/08. Phase 2 validée le 23/08/2026 (9 décisions D1–D9).

Statut : Phases 1 & 2 validées. Document de référence conceptuel unique. Le MLD consolidé (mld-phases-1-2.md) et le dictionnaire (MLD_Dictionnaire_Donnees_Phases1-2.xlsx) en découlent.

Note de lecture

Ce MCD est conceptuel : il décrit les données indépendamment de leur implémentation. Deux décisions prises pendant les travaux relèvent du **niveau logique (MLD/MPD)** et ne sont donc **pas** représentées ici, mais le sont dans le MLD :

- Clés de substitution techniques (ID) pour DIRECTION, SERVICE, CELLULE et FOURNISSEUR — conceptuellement, ces entités restent identifiées par leur code/attributs métier.
- Dénormalisation du statut courant sur DEMANDE_ACHAT / CERTIFICAT_SERVICE_FAIT — la source d'autorité conceptuelle reste l'historique.

Décisions conceptuelles intégrées depuis le MCD Phase 1 initial : CUG analytique obligatoire (arbitrage 1) ; historisation des rôles (arbitrage 3) ; état sur FOURNISSEUR (arbitrage 4) ; seuil DS rattaché au service (correction 22/08) ; entités CSF (Phase 2).

PARTIE 1 — PHASE 1 (Demande → Autorisation de commande)

1. Entités et attributs

Référentiel organisationnel

- **DIRECTION** : CODE_DIRECTION (id), LIBELLE_DIRECTION, ACTIF (*archivage/désactivation — décision du 28/08/2026, cf. §7*)
- **SERVICE** : CODE_SERVICE (id), LIBELLE_SERVICE, ACTIF (*idem DIRECTION*)
- **CELLULE** : CODE_CELLULE (id), LIBELLE_CELLULE, ACTIF (*idem DIRECTION*)
- **ACTEUR** : MATRICULE (id), NOM, PRENOM, FONCTION (métier réel ; le rôle applicatif est porté par ROLE)

Référentiels métier (import PGI ou gestion autonome)

- **SITE** : CODE_SITE (id), LIB_SITE, ORDRE_SITE, ACTIF — gisement géographique (BI) ; rattaché à un SERVICE
- **SOUS_SITE** : CODE_SOUS_SITE (id partiel, avec CODE_SITE), LIB_SOUS_SITE, ORDRE_SOUS_SITE, ACTIF — déclinaison d'un SITE (ex. poste, quai) ; identifiant conceptuel = (CODE_SITE, CODE_SOUS_SITE) (*LIB_SOUS_SITE ajouté le 28/08/2026 — auparavant seul le code servait d'affichage*)
- **SECTEUR** : CODE_SECTEUR (id), LIB_SECTEUR, ORDRE_SECTEUR, ACTIF — gisement technique (BI) ; rattaché à un SERVICE
- **SOUS_SECTEUR** : CODE_SOUS_SECTEUR (id partiel, avec CODE_SECTEUR), LIB_SOUS_SECTEUR, ORDRE_SOUS_SECTEUR, ACTIF — déclinaison d'un SECTEUR ; identifiant conceptuel = (CODE_SECTEUR, CODE_SOUS_SECTEUR) (*LIB_SOUS_SECTEUR ajouté le 28/08/2026, idem SOUS_SITE*)
- **CUG** : CODE_CUG (id), LIBELLE_CUG, ACTIF (*ajouté le 29/08/2026, archivage par flag*) — rattaché à un SERVICE (Compte Unitaire de Gestion, analytique)
- **OPERATION_INVESTISSEMENT** — **refonte du 06/09/2026** (import PGI construit les 03-04/09/2026, hors périmètre CDC initial, cf. [ForClaude/importation-investissementsPGI/import-investissements-pgi.md](#) §11/§15) : NUMERO_OPERATION (id, ex. VN000203 — correspond à la colonne **Code** du fichier PGI), LIBELLE (import PGI, colonne **Intitule**), LIBELLE_SERVICE (libellé propre au service, calculé par défaut à la création à partir de LIBELLE — préfixe NUMERO_OPERATION retiré s'il y figure —, puis modifiable manuellement, jamais réécrit par un import suivant), SERVICE (réf., service cible de l'import), CUG (réf., CUG coordinateur), STATUT (texte brut PGI **A | F** — seules valeurs éligibles), ACTIF (booléen, défaut vrai — **champ manuel** depuis le 04/09/2026, l'import ne le fixe qu'à la création et ne le modifie plus jamais ensuite), UTILISABLE (booléen, défaut vrai — **champ manuel** indépendant, sans second critère de calcul, à la différence d'UTILISABLE sur MARCHE), DATE_CREATION, MT_INITIAL (import PGI, colonne **Montant FC**), MT_TRAVAUX (import PGI, colonne **Montant travaux**), MT_FESI (calculé, non stocké côté conceptuel = MT_INITIAL – MT_TRAVAUX), et 16 montants détaillant 4 tranches budgétaires Autorisation de Programme / Crédit de Paiement aux indices 1 et 8 (AP.1, AP.8, CP.1, CP.8), chacune avec 4 sous-montants Budget/Engagement/Réel(liqué)/Disponible(solde) — remplacent les 4 colonnes uniques MT_AP1/MT_AP8/MT_CP1/MT_CP8 du schéma initial. Alimentée exclusivement par cet import (upsert par NUMERO_OPERATION, jamais de suppression), à l'exception de LIBELLE_SERVICE/ACTIF/UTILISABLE, modifiables manuellement par ADMIN_APP/ADMIN_SERVICE/CB.
- **MARCHE** : NUMMARCHE (id), ACTIF (booléen — remplace ETATMARCHE/Actif|Inactif, décision du 30/08/2026, alignement sur le reste du référentiel organisationnel), COMPLETUDE (booléen, **FALSE** à la création, recalculée automatiquement dès que TYPEDECOMPOPRIX/NATUREPRESTA/AGENTGESTION/TITULAIRE_SERVICE/PLANPREVENTIONACTIF/ALERTEMT/ALERTEDATE sont tous renseignés), TYPE_CREATION (**SERVICE | AUTRE | PGI** — valeur PGI omise par erreur jusqu'au 06/09/2026, cf. contrainte CHECK réelle), TYPEPROC, TYPEDECOMPOPRIX, NATUREPRESTA, LIBPGI, LIBELLE_SERVICE, TITULAIRE, NUM_TITULAIRE, TITULAIRE_SERVICE, AGENTGESTION, CUGGestion (réf. CUG), DTENOTIF, DTEVALID, DTEDEBUT, DTEFINMAX, MTMINI, MTMAXI, ALERTEMT, ALERTEDATE, LASTMTREALISE, LASTMTENGAGE, DTELASTSOLDE, **DTELASTIMPORT** (date du dernier import PGI ayant créé/modifié ce marché — ajouté le 29/08/2026, omis de ce MCD jusqu'au 06/09/2026), PLANPREVENTIONACTIF, MT_SOLDE et UTILISABLE = attributs calculés non stockés (MT_SOLDE = MTMAXI – (LASTMTREALISE + LASTMTENGAGE) ; UTILISABLE = ACTIF ET COMPLETUDE — seuls les marchés UTILISABLE sont proposables à une demande d'achat, cf. §2 association DEMANDE_ACHAT/MARCHE et MCT OP1.1). Un seul titulaire par marché ; NUM_TITULAIRE = clé de rapprochement avec FOURNISSEUR.NUMPGI.

- **MARCHE_TIERS** — référentiel distinct pour les marchés dits « tiers » (non importés du PGI), hors périmètre de ce MCD : entité et gestion complètes documentées dans [ForClaude/Importation-marches/import-marches-pgi.md](#) (§17 et suivants). Mentionné ici uniquement parce que DEMANDE_ACHAT peut désormais s'appuyer dessus, en alternative à MARCHE (cf. §2).
- **FOURNISSEUR** : ID (id technique), SERVICE (réf.), ETATFOURNISSEUR (Actif | Inactif — arbitrage 4), RAISON_SOCIALE_PGI, RAISON_SOCIALE_SERVICE, SIREN (*colonne renommée depuis SIRET le 29/08/2026 — confusion de terminologie, c'est l'identifiant entreprise à 9 chiffres qui était visé, pas l'identifiant établissement à 14 chiffres*), NUMPGI, ADR1, ADR2, CP, VILLE, CEDEX, TYPE_CREATION (PGI | SERVICE). Clé métier conceptuelle = (SERVICE, SIREN) ; référentiel autonome par service — non enforcee par une contrainte UNIQUE physique à ce jour (voir MLD §4). SIREN obligatoire et validé par sa clé de contrôle (algorithme de Luhn, décision du 29/08/2026). Droit d'écriture (décision du 29/08/2026) : mise à jour/état réservés à ADMIN_SERVICE (son service)/ADMIN_APP (transverse) ; la **création** est en plus ouverte au Demandeur pour son propre service (sans rôle dédié, l'écran ne lui propose alors ni direction ni service — hérités automatiquement). **Suppression** (décision du 29/08/2026, exception au principe général d'archivage par ETATFOURNISSEUR) : ADMIN_SERVICE/ADMIN_APP peuvent supprimer physiquement un fournisseur — et ses CONTACT — uniquement si aucun MARCHE, DEMANDE_ACHAT (fournisseur retenu) ni DEVIS_CONSULTE (même non retenu) ne le référence encore.
- **CONTACT** : ID_CONTACT (id), NOM, PRENOM, MAIL, TELFIXE, TELMOBILE, FONCTION (texte libre), NATUREFONCTION (liste fermée — DIRIGEANT | JURIDIQUE | COMMERCIAL | RESPONSABLE D'AFFAIRE | RESPONSABLE TECHNIQUE | TECHNICIEN | RESPONSABLE FINANCIER/COMPTABILITE, contrainte CHECK déjà en place sur le schéma physique préexistant, découverte le 29/08/2026 — corrige une liste erronée un temps documentée ici) — rattaché à un FOURNISSEUR (0..N par fournisseur). Pas de champ d'état (contrairement à FOURNISSEUR) : suppression physique autorisée, aucune autre table ne référence CONTACT. Obligatoires (décision du 29/08/2026, validation applicative — pas de contrainte NOT NULL en base) : NOM, PRENOM, NATUREFONCTION, et au moins un des deux numéros de téléphone (TELFIXE ou TELMOBILE). NOM normalisé en MAJUSCULES à l'enregistrement. TELFIXE/TELMOBILE, quand renseignés, doivent respecter une structure valide (local 0 + 9 chiffres, ou international + suivi de 8 à 15 chiffres) et sont stockés normalisés sans séparateur.

Rôles applicatifs

- **ROLE** (niveau physique/MLD : table [ROLE_ATTRIBUTION](#), pour éviter la collision avec la notion native de rôle Postgres/Supabase — cf. MLD §2.3, décision du 24/08/2026 ; l'entité conceptuelle reste ROLE ici) : ID_ROLE (id), TYPE_ROLE (RC | CDS | DS | CB | ADMIN_SERVICE | ADMIN_APP), DATE_DEBUT, DATE_FIN, ACTIF (historisation — arbitrage 3). Instance d'attribution d'un rôle à un ACTEUR sur un périmètre : CELLULE pour RC ; SERVICE pour CDS, CB et ADMIN_SERVICE ; DIRECTION pour DS ; **sans périmètre pour ADMIN_APP** (habilitation transverse). Unicité d'un actif par périmètre pour RC/CDS/DS ; CB collective par service ; ADMIN_SERVICE et ADMIN_APP sans contrainte d'unicité. L'historisation conserve la trace des titulaires successifs. (ADMIN_SERVICE : administration locale au service — référentiel fournisseurs, imports, déclaration des rôles/suppléances, référentiel géographique SITE/SOUS_SITE et technique SECTEUR/SOUS_SECTEUR de son service (décision du 26/08/2026, pas de rôle ADMIN_DATA distinct) ; ADMIN_APP : paramètres transverses et comptes utilisateurs, avec les mêmes droits que ADMIN_SERVICE sur SITE/SOUS_SITE, SECTEUR/SOUS_SECTEUR **et FOURNISSEUR/CONTACT** (étendu le 29/08/2026) mais sans restriction de service.)
- **SUPPLEANCE** : ID_SUPPLEANCE (id), DATE_DEBUT, DATE_FIN — relie un ROLE (titulaire absent, RC/CDS/DS) à un ACTEUR suppléant détenant un rôle de même TYPE_ROLE. Modèle horizontal, auto-déclaré, une suppléance active à la fois.

Cœur métier : la demande

- **DEMANDE_ACHAT** (cycle DA → FAD, un seul numéro) : NUMERO (id, AAAA-MM-JJ-XXX par service), OBJET (80 car.), DESCRIPTION (256 car.), MONTANT_DEMANDE, IMPUTATION_COMPTABLE (FONCTIONNEMENT | INVESTISSEMENT), PROCEDURE_ACHAT (MARCHE | HORS_MARCHE), TYPE_ACHAT (TRAVAUX | FOURNITURES | SERVICES, BI), TYPE_FAD (CONTRAT | OUVERTE | FERMEE), MOTIF_CHOIX (Prix | Délai | Technique | Autre, si HORS_MARCHE), LIBELLE_MOTIF_CHOIX, MONTANT_RETENU, MONTANT_COMMANDE (saisi par la CB), DATE_CREATION, STATUT_COURANT (réf. STATUT).
- **DEVIS_CONSULTE** (uniquement si HORS_MARCHE) : ID_DEVIS (id), MONTANT_DEVIS, FICHIER_PDF, RETENU (un seul RETENU=vrai par demande).
- **PIECE_JOINTE** : ID_PIECE (id), TYPE_PIECE, ORIGINE (UTILISATEUR | SYSTEME), FICHIER (PDF, 10 Mo max), NOM_FICHIER. En Phase 2, rattachable aussi à un CSF (cf. Partie 2). À l'autorisation de la FAD, une **fiche récapitulative PDF** est générée automatiquement et ajoutée en PIECE_JOINTE (ORIGINE=SYSTEME, TYPE_PIECE=FICHE_FAD), non supprimable par l'utilisateur.
- **STATUT** (référentiel) : CODE_STATUT (id) — **refonte du 06/09/2026, cf. §8** : DA_EN_PREPARATION, DA_TRANSMISE_RC, DA_A_COMPLETER, DA_VALIDEES_RC, DA_REJETEE_RC, DA_ANNULEE_RC, FAD_TRANSMISE_CDS, FAD_A_COMPLETER, FAD_VALIDEES_CDS, FAD_REJETEE_CDS, FAD_ANNULEE_CDS, FAD_TRANSMISE_CB, FAD_A_MODIFIER, FAD_VALIDEES_CB, FAD_REJETEE_CB, FAD_TRANSMISE_DS, FAD_VALIDEES_DS_SEUIL, FAD_VALIDEES_DS, FAD_REJETEE_DS, FAD_ANNULEE_DS, FAD_COMMANDEE, FAD_CLOTUREE ; LIBELLE, COMMENTAIRE. Convention de nommage : préfixe DA_ tant que l'objet n'a pas été finalisé en FAD par le RC (DA_VALIDEES_RC inclus — ce statut couvre aussi la finalisation FAD, cf. MCT OP1.2b), préfixe FAD_ ensuite. **Rejeté ≠ Annulé** : le rejet sanctionne un achat jugé non pertinent (ou non conforme pour la CB), l'annulation clôt un besoin devenu caduc — la CB ne dispose que du rejet (elle ne juge jamais l'opportunité). **Aucun de ces deux statuts terminaux ne déclenche de duplication automatique** : le cycle s'arrête définitivement ; un nouveau besoin nécessite une nouvelle DA créée manuellement (OP1.1). Les statuts *_A_COMPLETER et FAD_A_MODIFIER sont des reprises **en place** sur le même enregistrement DEMANDE_ACHAT (pas de duplication non plus).
- **HISTORIQUE_STATUT** : ID_HISTO (id), DATE_HEURE, COMMENTAIRE / MOTIF (notamment rejet).
- **SEUIL_VALIDATION_DS** (paramétrage, **un au plus par service, plus d'historisation** — simplification du 28/08/2026, annule "historisé" ci-avant) : SEUIL_FONCTIONNEMENT, SEUIL_INVESTISSEMENT. Identifiant conceptuel = SERVICE (rattachement 1:1 optionnel, pas d'id propre). Un service sans ligne est considéré à seuil 0 pour les deux types d'imputation. Prévu au 22/08 comme fixé/modifié par le DS pour les services de sa direction ; décision définitive du 29/08/2026 : écriture ouverte à ADMIN_APP (transverse) ou **ADMIN_SERVICE scopé à son propre service** — même modèle que SITE/SECTEUR, pas le rôle DS envisagé au 22/08 (voir MLD §2.6).

2. Associations et cardinalités — Phase 1

- DIRECTION (1,N) — comporte — (1,1) SERVICE
- SERVICE (1,N) — comporte — (1,1) CELLULE
- CELLULE (1,N) — rattache — (1,1) ACTEUR
- SERVICE (1,1) — porte — (0,N) CUG
- SERVICE (1,1) — gère — (0,N) FOURNISSEUR
- FOURNISSEUR (1,1) — a pour contacts — (0,N) CONTACT
- CUG (1,1) — gère — (0,N) MARCHE (CUGGestion)

- MARCHE (0,N) — a pour titulaire — (1,1) FOURNISSEUR (via NUMPGI = NUM_TITULAIRE ; même SERVICE que le marché)
- ACTEUR (0,N) — titulaire de — (1,1) ROLE ; ROLE rattaché à CELLULE (RC), SERVICE (CDS, CB, ADMIN_SERVICE), DIRECTION (DS), ou sans périmètre (ADMIN_APP)
- ROLE (1,1, si RC/CDS/DS) — peut faire l'objet de — (0,N) SUPPLEANCE ; SUPPLEANCE (1,1) — désigne — (1,1) ACTEUR suppléant
- **SERVICE (1,1) — définit — (0,1) SEUIL_VALIDATION_DS** (*seuil d'exemption DS propre à chaque service ; cardinalité revue de (0,N) à (0,1) le 28/08/2026 avec l'abandon de l'historisation*)
- **SERVICE (1,1) — agrège — (0,N) SITE** (*chaque site est géré par un service — rattachement géographique BI*)
- **SITE (1,1) — comprend — (1,N) SOUS_SITE**
- **SERVICE (1,1) — agrège — (0,N) SECTEUR** (*chaque secteur est géré par un service — rattachement technique BI*)
- **SECTEUR (1,1) — comprend — (1,N) SOUS_SECTEUR**
- ACTEUR (1,1) — dépose — (0,N) DEMANDE_ACHAT (rôle Demandeur, sans entité ROLE dédiée)
- DEMANDE_ACHAT (1,1) — localisée sur — (0,1) SOUS_SITE (*identifiant composite CODE_SITE + CODE_SOUS_SITE — décision du 28/08/2026 : CODE_SITE reste obligatoire, mais le sous-niveau CODE_SOUS_SITE est optionnel, une FAD peut être positionnée sur un SITE sans préciser de sous-site*) ; DEMANDE_ACHAT (1,1) — relève de — (0,1) SOUS_SECTEUR (*idem, CODE_SECTEUR obligatoire / CODE_SOUS_SECTEUR optionnel*)
- **DEMANDE_ACHAT (1,1) — imputée analytiquement sur — (1,1) CUG** (*arbitrage 1 : CUG obligatoire en toutes circonstances*)
- DEMANDE_ACHAT (0,1) — imputée sur — (0,1) OPERATION_INVESTISSEMENT (*si INVESTISSEMENT*)
- **SERVICE (1,1) — cible — (0,N) OPERATION_INVESTISSEMENT ; CUG (1,1) — coordonne — (0,N) OPERATION_INVESTISSEMENT** (*ajouté le 06/09/2026, refonte de l'entité — voir ci-dessus*)
- DEMANDE_ACHAT (0,1) — s'appuie sur — (0,N) MARCHE (*si PROCEDURE_ACHAT = MARCHE ; seuls les marchés UTILISABLE — ACTIF ET COMPLETUDE — sont proposés à la sélection, décision du 30/08/2026*)
- **DEMANDE_ACHAT (0,1) — s'appuie sur — (0,1) MARCHE_TIERS** (*alternative à l'association précédente, ajoutée le 02/09/2026 — exclusive : jamais MARCHE et MARCHE_TIERS renseignés simultanément sur une même DEMANDE_ACHAT, contrainte portée en base, cf. [ForClaude/Importation-marches/import-marches-pgi.md](#) §18 ; MARCHE_TIERS non modélisée dans ce MCD*)
- DEMANDE_ACHAT (1,1) — génère — (0,N) DEVIS_CONSULTE (*si HORS_MARCHE*) ; DEVIS_CONSULTE (1,1) — émis par — (1,1) FOURNISSEUR
- DEMANDE_ACHAT (1,1) — retient — (1,1) FOURNISSEUR (*fournisseur retenu ; nullable jusqu'au stade FAD au niveau logique*)
- DEMANDE_ACHAT (1,1) — comporte — (0,N) PIECE_JOINTE
- DEMANDE_ACHAT (1,1) — suit — (1,N) HISTORIQUE_STATUT ; HISTORIQUE_STATUT (1,1) — référence — (1,1) STATUT et (1,1) — réalisé par — (1,1) ACTEUR (*le suppléant le cas échéant, renvoi vers la SUPPLEANCE*)

PARTIE 2 — PHASE 2 (Service Fait → paiement)

fournisseur) — VALIDÉE 23/08

3. Entités et attributs — Phase 2

- **CERTIFICAT_SERVICE_FAIT (CSF)** : NUMERO_CSF (id, = NUMERO de la FAD + suffixe -Cnn — D9), DATE_CREATION, DATE_SERVICE_FAIT, MONTANT_CSF (partiel possible — D3), DESCRIPTION (niveau global FAD — D2), STATUT_COURANT_CSF (réf. STATUT_CSF).
- **STATUT_CSF** (référentiel) : CODE_STATUT_CSF (id) — CSF_A_TRAITER, CSF_REJETE_RC, CSF_TRANSMIS_BUDGET, CSF_VALIDE_BUDGET, CSF_REJETE_BUDGET, CSF_LIQUIDE (terminal) ; LIBELLE, COMMENTAIRE.
- **HISTORIQUE_STATUT_CSF** : ID_HISTO_CSF (id), DATE_HEURE, COMMENTAIRE_MOTIF (motif de rejet RC / Budget).
- Réutilise DEMANDE_ACHAT (la FAD), ACTEUR, ROLE (RC, CB), SUPPLEANCE (RC), PIECE_JOINTE (justificatifs).

4. Associations et cardinalités — Phase 2

- DEMANDE_ACHAT (1,1) — donne lieu à — (0,N) CERTIFICAT_SERVICE_FAIT (*FAD au statut FAD_COMMANDEE — R1*)
- ACTEUR (0,N) — élabore — (1,1) CERTIFICAT_SERVICE_FAIT (*rédacteur = demandeur initial ou RC du demandeur — D4/R3*)
- CERTIFICAT_SERVICE_FAIT (1,1) — a pour statut courant — (1,1) STATUT_CSF
- CERTIFICAT_SERVICE_FAIT (1,1) — suit — (1,N) HISTORIQUE_STATUT_CSF ; HISTORIQUE_STATUT_CSF (1,1) — référence — (1,1) STATUT_CSF et (1,1) — réalisé par — (1,1) ACTEUR (suppléant le cas échéant)
- CERTIFICAT_SERVICE_FAIT (1,1) — comporte — (1,N) PIECE_JOINTE (*au moins un justificatif à la transmission — D7/R5*)

5. Circuit CSF (STATUT_CSF)

Élaboration (demandeur ou RC) → CSF_A_TRAITER → [RC] transmet (CSF_TRANSMIS_BUDGET) ou rejette (CSF_REJETE_RC) → [CB] valide (CSF_VALIDE_BUDGET, déclenche le paiement PGI) ou rejette (CSF_REJETE_BUDGET) → liquidation dans le PGI → CSF_LIQUIDE (terminal, verrouille).

- CSF_REJETE_RC → CSF_A_TRAITER (modification en place, resoumission).
- CSF_REJETE_BUDGET → CSF_A_TRAITER (reprise par le rédacteur ou le RC).

6. Règles de gestion — Phase 2

- **R1** : création d'un CSF autorisée seulement si la FAD est FAD_COMMANDEE.
- **R2** : le cumul des CSF validés d'une FAD peut dépasser MONTANT_COMMANDE → alerte (non bloquant). Solde restant = MONTANT_COMMANDE – Σ(CSF validés).

- **R3** : rédacteur = demandeur initial de la DA, ou RC (rôle RC actif) de la cellule de ce demandeur.
- **R4** : modification et suppression physique uniquement depuis un statut rejeté ; après CSF_REJETE_BUDGET, reprise ouverte au rédacteur et au RC. (Exception au principe de traçabilité — à consigner au CDC.)
- **R5** : ≥ 1 justificatif (PIECE_JOINTE) requis pour transmettre au RC.
- **R6** : CSF_LIQUIDE positionné manuellement par la CB après liquidation de la facture dans le PGI ; terminal, verrouille le CSF. La facture n'est pas stockée dans l'application.

7. Points ouverts (non structurants)

- Organisation : décision A/B sur l'archivage tranchée **partiellement** le 28/08/2026 — ACTIF ajouté sur DIRECTION, SERVICE et CELLULE (désactivation, jamais de suppression physique, même principe que SITE/SECTEUR et MARCHE/FOURNISSEUR). **ACTEUR reste sans ACTIF à ce stade** (non traité, toujours à trancher si un besoin d'archivage des comptes utilisateurs émerge). Le figeage du rattachement organisationnel de la FAD à sa création (protection contre les réorganisations) reste également à trancher.
- Points résiduels mineurs Phase 1 (referentiel-fournisseurs-phase1.md, fichier absent du dépôt) : doublon ADR1, vocabulaire TYPE_CREATION — encore ouverts. La redondance FONCTION/NATUREFONCTION, listée ici jusqu'au 29/08/2026, est tranchée (voir §1, CONTACT) : les deux champs sont conservés (FONCTION texte libre, NATUREFONCTION liste fermée, valeurs de la contrainte CHECK réelle — DIRIGEANT, JURIDIQUE, COMMERCIAL, RESPONSABLE D'AFFAIRE, RESPONSABLE TECHNIQUE, TECHNICIEN, RESPONSABLE FINANCIER/COMPTABILITE).

8. Historique de validation

- 20-21/08/2026 : MCD Phase 1 validé (entités, MARCHE, FOURNISSEUR/CONTACT).
- 22/08/2026 : arbitrages MLD (CUG obligatoire, rôles historisés, ETATFOURNISSEUR) ; correction seuil DS rattaché au service (gouvernance DS confirmée) ; clés techniques DIRECTION/SERVICE/CELLULE (niveau MLD).
- 23/08/2026 : MCD Phase 2 validé (décisions D1–D9) ; consolidation Phases 1 & 2 dans le présent document.
- 23/08/2026 (correction CB) : périmètre du rôle CB déplacé de DIRECTION vers SERVICE (conforme au CDG). CB collective par service. Répercuté sur le MLD et le dictionnaire.
- 26/08/2026 (normalisation SITE / SECTEUR) : SITE et SECTEUR chacun décomposés en deux entités. Ajout de SOUS_SITE (déclinaison d'un SITE : CODE_SOUS_SITE, ORDRE_SOUS_SITE, ACTIF) et de SOUS_SECTEUR (déclinaison d'un SECTEUR : CODE_SOUS_SECTEUR, ORDRE_SOUS_SECTEUR, ACTIF). Ajout de l'attribut ORDRE_SITE / ORDRE_SECTEUR sur les entités parent. Nouvelles associations : SERVICE (1,1) — agrège — (0,N) SITE ; SITE (1,1) — comprend — (1,N) SOUS_SITE ; SERVICE (1,1) — agrège — (0,N) SECTEUR ; SECTEUR (1,1) — comprend — (1,N) SOUS_SECTEUR. Association DEMANDE_ACHAT — localisée sur modifiée : cible désormais SOUS_SITE ; association — relève de modifiée : cible désormais SOUS_SECTEUR. Répercuté dans le MLD (§2.2, §2.4, §5, §7).
- 26/08/2026 (habilitation SITE/SOUS_SITE et SECTEUR/SOUS_SECTEUR) : pas de rôle ADMIN_DATA distinct — la gestion de ces référentiels (création/modification) est une responsabilité supplémentaire d'ADMIN_SERVICE (périmètre service, cohérent avec sa description existante) et d'ADMIN_APP

(transverse, tous services). TYPE_ROLE, `chk_role_perimetre` et la table `ROLE_ATTRIBUTION` restent inchangés.

- 28/08/2026 (relecture schéma physique) : ajout de **ACTIF** sur DIRECTION, SERVICE, CELLULE (tranche partiellement le point ouvert §7 — ACTEUR non concerné) ; ajout de **LIB_SOUS_SITE** sur SOUS_SITE et **LIB_SOUS_SECTEUR** sur SOUS_SECTEUR (affichage propre du sous-niveau, indépendant du code) ; confirmation que le sous-niveau de DEMANDE_ACHAT est **optionnel** — CODE_SITE/CODE_SECTEUR restent obligatoires, CODE_SOUS_SITE/CODE_SOUS_SECTEUR passent en (0,1). Constat fait en confrontant ce MCD au schéma physique Supabase réel (`finances.*`) ; répercuté dans le MLD (§2.1, §2.2, §2.4, §4).
- 28/08/2026 (simplification SEUIL_VALIDATION_DS) : abandon de l'historisation, jugée trop complexe à administrer. SEUIL_VALIDATION_DS passe de "un ID_SEUIL par changement daté (TYPE_IMPUTATION, MONTANT_SEUIL, DATE_APPLICATION)" à "un au plus par SERVICE, deux attributs SEUIL_FONCTIONNEMENT/SEUIL_INVESTISSEMENT en colonnes, pas d'id propre". Association SERVICE — définit — SEUIL_VALIDATION_DS revue de (0,N) à (0,1). Absence de ligne = seuils à 0 pour les deux imputations (règle de gestion nouvelle, à retenir pour l'implémentation du contrôle CB — OP1.4 du MCT). Répercuté dans le MLD (§2.6) et le MCT (OP1.4).
- 29/08/2026 (habilitation SEUIL_VALIDATION_DS) : même principe que l'habilitation SITE/SOUS_SITE et SECTEUR/SOUS_SECTEUR du 26/08 — la gestion de SEUIL_VALIDATION_DS devient une responsabilité d'ADMIN_SERVICE (périmètre service) et d'ADMIN_APP (transverse), plutôt que du rôle DS par direction envisagé au 22/08. Remplace la restriction ADMIN_APP seul actée le 28/08/2026. TYPE_ROLE inchangé. Répercuté dans le MLD (§2.6) et le MOT.
- 29/08/2026 (habilitation FOURNISSEUR/CONTACT + résolution FONCTION/NATUREFONCTION) : ADMIN_APP étendu en plus d'ADMIN_SERVICE (déjà documenté, périmètre son service) sur le référentiel fournisseurs — même principe que SITE/SECTEUR et SEUIL_VALIDATION_DS. Lecture (hors administration) scopée au service de l'acteur pour tout le monde sauf ADMIN_APP, y compris un Demandeur (pas de rôle dédié). Résolution du point résiduel §7 : FONCTION et NATUREFONCTION sont conservés distincts. Répercuté dans le MLD (§2.2), le MOT et SECURITY.md (§2.5).
- 29/08/2026 (correction — schéma FOURNISSEUR/CONTACT préexistant) : découverte, via le schéma physique réel transmis par l'utilisateur, que `finances.fournisseur/finances.contact` existaient déjà avant l'implémentation du jour (contrairement à ce qui avait été noté juste au-dessus — aucune création physique n'a eu lieu). Deux écarts corrigés en conséquence : NATUREFONCTION suit la contrainte CHECK réelle (DIRIGEANT, JURIDIQUE, COMMERCIAL, RESPONSABLE D'AFFAIRE, RESPONSABLE TECHNIQUE, TECHNICIEN, RESPONSABLE FINANCIER/COMPTABILITE — pas la liste initialement inventée) et FOURNISSEUR.SIRET est NOT NULL (obligatoire à la création, pas optionnel). Migration `20260829130000_...sql` corrigée pour ne plus contenir de CREATE TABLE (GRANT/RLS/polices seulement, absents jusqu'ici). Répercuté dans le MLD (§2.2) et SECURITY.md (§2.5).
- 29/08/2026 (création FOURNISSEUR ouverte au Demandeur) : au-delà d'ADMIN_APP/ADMIN_SERVICE, un Demandeur (sans rôle dédié) peut désormais créer un FOURNISSEUR pour son propre service — seule la création est concernée, la mise à jour/l'état Actif-Inactif restent ADMIN_APP/ADMIN_SERVICE. Répercuté dans le MLD (§2.2), le MOT et SECURITY.md (§2.5).
- 29/08/2026 (suppression conditionnelle FOURNISSEUR) : exception au principe général d'archivage par ETATFOURNISSEUR — ADMIN_APP/ADMIN_SERVICE peuvent désormais supprimer physiquement un FOURNISSEUR et ses CONTACT, uniquement si aucun MARCHE, DEMANDE_ACHAT (fournisseur retenu) ni DEVIS_CONSULTE (même non retenu) ne le référence encore ; sinon rejeté (409), invitant à passer en Inactif à la place. Répercuté dans le MLD (§2.2, §4), le MOT et SECURITY.md (§2.5).

- 29/08/2026 (champs obligatoires CONTACT) : NOM, PRENOM et NATUREFONCTION deviennent obligatoires (auparavant optionnels) et au moins un des deux numéros de téléphone doit être renseigné — validation applicative uniquement, pas de contrainte NOT NULL ajoutée en base. Répercuté dans le MLD §2.2.
- 29/08/2026 (NOM en majuscules + structure téléphone) : NOM normalisé en MAJUSCULES à l'enregistrement. TELFIXE/TELMOBILE, quand renseignés, doivent respecter une structure valide (local ou international, limite E.164) et sont stockés sans séparateur. Validation applicative uniquement. Répercuté dans le MLD §2.2.
- 29/08/2026 (renommage FOURNISSEUR.SIRET → SIREN) : confusion de terminologie corrigée — c'est l'identifiant entreprise (SIREN, 9 chiffres) qui était visé, pas l'identifiant établissement (SIRET, 14 chiffres). Simple renommage de colonne, aucune donnée modifiée. Constat associé : la contrainte UNIQUE (SERVICE, SIREN) documentée jusqu'ici n'existe pas sur le schéma physique réel — (SERVICE, SIREN) reste la clé métier conceptuelle, non enforcee en base. Répercuté dans le MLD (§2.2, §4) et SECURITY.md (§2.5).
- 29/08/2026 (validation clé de contrôle SIREN) : le SIREN doit être renseigné et valide (clé de Luhn INSEE sur 9 chiffres), vérifié à la création et en modification. Validation applicative uniquement. Répercuté dans le MLD §2.2.
- 29/08/2026 (gestion manuelle CUG + ajout ACTIF) : ajout de l'attribut ACTIF sur CUG (archivage par flag, même principe que SITE/SECTEUR/FOURNISSEUR — pas de suppression physique). Nouvelle tâche de gestion manuelle du référentiel CUG (créer/modifier libellé et état), en complément de l'import PGI existant : droit d'écriture ADMIN_APP (transverse) ou ADMIN_SERVICE (son service) — même principe que SITE/SECTEUR/SEUIL_VALIDATION_DS/FOURNISSEUR, mais **sans** extension au Demandeur (à la différence de FOURNISSEUR : la lecture elle-même reste réservée à ADMIN_APP/ADMIN_SERVICE).
- 02/09/2026 (répercussion différée — ACTIF/COMPLETUDE/UTILISABLE sur MARCHE) : **ETATMARCHE** renommé **ACTIF** (booléen) et attributs **COMPLETUDE/UTILISABLE** (calculé, non stocké) ajoutés sur MARCHE (§1), et l'association DEMANDE_ACHAT — s'appuie sur — MARCHE (§2) précisée : seuls les marchés **UTILISABLE** sont proposables à la création d'une demande d'achat (OP1.1). Décisions prises le 30/08/2026, déjà appliquées au MLD (§2.2) et en base, mais restées non répercutées ici jusqu'à ce jour — signalé explicitement comme dette dans le MLD (§2.2, bloc « ACTIF / COMPLETUDE / UTILISABLE ») et dans [ForClaude/Importation-marches/import-marches-pgi.md](#) (Historique, 30/08/2026). Voir aussi le MCT (OP1.1, contrôle croisé OP3.1), corrigé au même moment. Répercuté dans le MLD (§2.2), le MOT et SECURITY.md (§2.6).
- 06/09/2026 (refonte du cycle DA/FAD — validation client) : le référentiel STATUT (§1) est entièrement revu pour coller au tableau détaillé « Cycle de vie d'une FAD » validé par le client (20 indices numérotés, [ForClaude/...](#) — conservé en pièce jointe du projet). Passe de 11 à 22 statuts. Changements structurants : (1) statuts explicites DA_EN_PREPARATION et DA_TRANSMISE_RC introduits (auparavant fusionnés dans DA_ENREGISTREE) ; (2) trois mécaniques de reprise **distinctes** modélisées — DA_A_COMPLETER (Demandeur, retour RC), FAD_A_COMPLETER (RC, retour CDS — et non le CDS lui-même), FAD_A_MODIFIER (RC, retour **direct** à la CB sans repasser par le CDS) ; (3) Rejeté et Annulé sont désormais deux issues terminales distinctes à chaque palier (RC/CDS/DS), sauf pour la CB qui ne dispose que du rejet (elle ne statue jamais sur l'opportunité, seulement sur la conformité budgétaire/comptable) ; (4) suppression du mécanisme de **duplication automatique** en cas de rejet/annulation évoqué dans les versions précédentes du MCT — un rejet ou une annulation arrête définitivement le cycle, sans resoumission assistée ; (5) statuts intermédiaires FAD_VALIDEES_CDS et FAD_VALIDEES_CB ajoutés (l'acteur qui valide enchaîne ensuite lui-même la transmission au palier suivant) ; (6) FAD_VALIDEES_DS_SEUIL ajouté pour l'exemption automatique de seuil, distincte de

FAD_VALIDATE_DS (décision réelle du DS). Répercuté dans le MLD (§2.5) et le MCT (Processus 1, entièrement réécrit : OP1.2, nouvelles OP1.2b/OP1.3b/OP1.4b, OP1.3, OP1.4, OP1.5). Le MLD_Dictionnaire_Donnees_Phases1-2.xlsx n'a pas pu être mis à jour automatiquement (fichier binaire) — à corriger manuellement pour la table STATUT.

- 06/09/2026 (audit complet base réelle vs documentation) : contrôle systématique, table par table, du schéma physique Supabase (introspection en lecture seule, rôle `claude_readonly`) contre ce MCD, le MLD et le dictionnaire xlsx. Trois écarts structurants trouvés et corrigés ici : (1)

OPERATION_INVESTISSEMENT entièrement refondue par l'import PGI construit les 03-04/09/2026 (ID_SERVICE, CODE_CUG, STATUT, ACTIF, UTILISABLE, LIBELLE_SERVICE, MT_TRAVAUX, MT_FESI, et 16 colonnes de montants détaillés remplaçant les 4 initiales) — écart déjà signalé comme dette explicite dans `import-investissements-pgi.md` §15, jamais répercuté jusqu'à ce jour ; (2)

MARCHE.TYPE_CREATION omettait la valeur `PGI` (présente dans la contrainte CHECK réelle depuis l'import marchés) ; **MARCHE.DTELASTIMPORT** (ajouté le 29/08/2026) n'avait jamais été listé dans les attributs de ce MCD ; (3) **DEMANDE_ACHAT** peut désormais s'appuyer sur un **MARCHE_TIERS** (alternative exclusive à MARCHE, ajoutée le 02/09/2026 par `import-marches-pgi.md` §18), absente de ce MCD jusqu'ici. Par ailleurs, confirmé par la même occasion que SITE/SOUS_SITE/SECTEUR/SOUS_SECTEUR/FOURNISSEUR/SEUIL_VALIDATION_DS sont déjà à jour dans ce MCD et dans le MLD — seul le dictionnaire xlsx était en retard sur ces points (corrigé séparément). Tables hors périmètre de ce MCD constatées en base sans documentation dédiée ici (chacune couverte par son propre document) : `commande_pgi`, `marche_piece`, `marche_tiers`, `investissement_piece`, `libelle_referentiel`, `parametre_application`, `parametre_definition`. Répercuté dans le MLD (§2.2, §2.4) et le dictionnaire xlsx.